

66. 层流系统的特征和区别

层流：流体沿着一个固体表面作平滑有序运动，且流体层之间有规则的一层一层运动，互不干扰。  
湍流：无规则，运动相对不规则，流速分布不均匀。  
紊流：混乱多，运动相对不规则，流速分布相对均匀。

判断：  
雷诺数  $Re$  临界雷诺数  $Re_c$  (下)

圆管中  $Re > 2000$

层流明渠中  $Re > 500$

初：层流速度与  $v$  成正比  
紊：速度与  $v^{1.75-2.0}$  成正比

67. 粘性底层是湍流

湍流中存在脉动现象，有非恒定流特征，但整体是恒定流，这是为什么？

恒定流，这是为什么？

不，宏观上存在有时均段，在时均段上不存在随时间改变的运动。

在宏观上是非恒定流，但在时均段上不是。